

Matrices con valores singulares enteros

Catálogo 2×3 , 2×4 , 2×5 y 3×5 , con la SVD paso a paso

1 El método en siete pasos

Todo el documento gira alrededor del siguiente esquema, aplicado a $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$ con $p \leq n$. (Si $p > n$ se intercambian los papeles de AA^T y $A^T A$, y los de U y V .)

Procedimiento general para $A = U\Sigma V^T$

1. **Formar** $M = AA^T$. Es $p \times p$, simétrica y semidefinida positiva. Sus entradas son los productos punto de los renglones de A .
2. **Valores propios.** Resolver $\det(M - \lambda I) = 0$ y ordenar $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$.
3. **Valores singulares.** $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. Se arma $\Sigma \in \mathbb{R}^{p \times n}$ colocando $\sigma_1, \dots, \sigma_p$ en la diagonal y ceros en todo lo demás. El número r de σ_i no nulos es el rango de A .
4. **Vectores singulares izquierdos.** Para cada λ_i , resolver $(M - \lambda_i I)u = 0$ y normalizar. Si un valor propio se repite, ortogonalizar dentro de su espacio propio. Resulta $U = [u_1 \ \dots \ u_p]$, ortogonal $p \times p$.
5. **Vectores singulares derechos (los del rango).** Para $i = 1, \dots, r$:

$$v_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T u_i.$$

Salen ortonormales de manera automática; no hay que ortogonalizarlos.

6. **Completar** V . Los $n - r$ vectores faltantes forman una base ortonormal de $\ker A$, obtenida resolviendo $Ax = 0$ y aplicando Gram-Schmidt. Se apilan como columnas: $V = [v_1 \ \dots \ v_n]$, ortogonal $n \times n$.
7. **Verificar.** Basta comprobar $Av_i = \sigma_i u_i$ para $i \leq r$ y $Av_i = 0$ para $i > r$. Control aritmético global: $\|A\|_F^2 = \text{tr}(AA^T) = \sum_i \sigma_i^2$.

El paso 5 es el que muchos textos oscurecen. Conviene subrayar por qué funciona: si u_i es vector propio unitario de AA^T con valor propio σ_i^2 , entonces

$$\|A^T u_i\|^2 = u_i^T A A^T u_i = \sigma_i^2, \quad (A^T u_i) \cdot (A^T u_j) = u_i^T A A^T u_j = \sigma_j^2 u_i \cdot u_j = 0 \quad (i \neq j),$$

de modo que la ortonormalidad de los v_i es heredada, no impuesta.

2 El problema y el criterio de construcción

Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times n}$ con $n \geq 2$, los valores singulares son

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, \quad \lambda_i \in \text{spec}(AA^\top),$$

donde $AA^\top$ es de tamaño 2×2 . Conviene trabajar con $AA^\top$ y no con $A^\top A$: la matriz $A^\top A$ es $n \times n$ y singular, mientras que $AA^\top$ es 2×2 y sus dos valores propios son exactamente los que interesan.

Escribiendo r_1, r_2 para los renglones de A ,

$$AA^\top = \begin{bmatrix} \|r_1\|^2 & r_1 \cdot r_2 \\ r_1 \cdot r_2 & \|r_2\|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}, \quad \lambda^2 - (a+c)\lambda + (ac-b^2) = 0.$$

Pedir que σ_1, σ_2 sean enteros equivale a pedir

$$a+c = \sigma_1^2 + \sigma_2^2, \quad ac - b^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

Receta A — renglones ortogonales

Se eligen $r_1, r_2 \in \mathbb{Z}^n$ con

$$r_1 \cdot r_2 = 0, \quad \|r_1\|^2 = \sigma_1^2, \quad \|r_2\|^2 = \sigma_2^2.$$

Entonces $AA^\top = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2)$ y U es la identidad (o una permutación, si $\|r_1\| < \|r_2\|$). Ventaja: aritmética mínima. Desventaja: el paso de diagonalización queda trivial.

Receta B — renglones equinormales

Se eligen $\sigma_1 > \sigma_2$ de la misma paridad y se define

$$s = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2}, \quad b = \frac{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}{2}.$$

Se buscan $r_1, r_2 \in \mathbb{Z}^n$ con $\|r_1\|^2 = \|r_2\|^2 = s$ y $r_1 \cdot r_2 = b$. Entonces

$$AA^\top = \begin{bmatrix} s & b \\ b & s \end{bmatrix}, \quad \lambda = s \pm b = \sigma_1^2, \sigma_2^2, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Ventaja: la diagonalización es un ejercicio genuino pero con vectores propios siempre limpios, $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^\top$, $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^\top$, independientemente de σ_1, σ_2 .

Ejemplos de la Receta B: $(\sigma_1, \sigma_2) = (5, 3) \Rightarrow (s, b) = (17, 8)$; $(6, 4) \Rightarrow (26, 10)$; $(6, 2) \Rightarrow (20, 16)$; $(7, 1) \Rightarrow (25, 24)$; $(7, 5) \Rightarrow (37, 12)$; $(8, 6) \Rightarrow (50, 14)$; $(9, 3) \Rightarrow (45, 36)$; $(10, 2) \Rightarrow (52, 48)$.

Receta C — caso general: una terna pitagórica

Las recetas A y B son los dos extremos de una misma familia. Escribiendo

$$s = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2}, \quad d = \frac{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}{2}, \quad a = s + t, \quad c = s - t,$$

la condición $ac - b^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2$ se reduce a

$$\boxed{b^2 + t^2 = d^2}$$

es decir, (b, t, d) debe ser una terna pitagórica de hipotenusa d . El caso $t = 0$ (con $b = d$) es la Receta B; el caso $b = 0$ (con $t = d$) es la Receta A. Cualquier otra terna produce $\|r_1\| \neq \|r_2\|$ y $r_1 \cdot r_2 \neq 0$, con

$$u_1 \parallel \begin{bmatrix} b \\ d-t \end{bmatrix}, \quad u_2 \parallel \begin{bmatrix} d-t \\ -b \end{bmatrix}.$$

Ejemplo: $(\sigma_1, \sigma_2) = (6, 4)$ da $s = 26$, $d = 10$; la terna $(8, 6, 10)$ da $t = 6$, $b = 8$, luego $\|r_1\|^2 = 32$, $\|r_2\|^2 = 20$, $r_1 \cdot r_2 = 8$ y $u_1 \parallel (2, 1)^\top$.

Receta D — dilatación por una matriz ortogonal entera

Sirve para cualquier tamaño $p \times n$ y es la única práctica cuando $p = 3$. Sea $A_0 \in \mathbb{Z}^{p \times n}$ con renglones *mutuamente ortogonales* de normas $m_1 \geq m_2 \geq \dots \geq m_p$ enteras, y sea $K \in \mathbb{Z}^{p \times p}$ con

$$KK^\top = k^2 I \quad (\text{matriz ortogonal entera, escalada por } k).$$

Entonces $A = KA_0$ cumple

$$AA^\top = K \operatorname{diag}(m_i^2) K^\top, \quad \sigma_i = k m_i, \quad U = \frac{1}{k} K, \quad v_i = \frac{(A_0)_{i*}}{m_i} \quad (i \leq p).$$

En efecto, $K^\top K = k^2 I$ también, de modo que $AA^\top (Ke_i) = KDK^\top Ke_i = k^2 m_i^2 (Ke_i)$: los vectores propios son las *columnas* de K , cada una de norma k . Lo notable es que V se lee directamente de A_0 : sus primeras p columnas son los renglones normalizados de A_0 , sin hacer ninguna cuenta.

Matrices K útiles:

$$p = 2 : \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \quad (k = 5); \quad p = 3 : \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad (k = 3), \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 3 & -6 & 2 \\ 6 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad (k = 7).$$

3 Primeros ejemplos: matrices 2×2

Antes de pasar a matrices rectangulares conviene recorrer el caso cuadrado más pequeño, donde el paso 6 desaparece (si A es invertible, $\ker A = \{0\}$ y V queda completa desde el paso 5) y toda la atención puede ponerse en el mecanismo.

#	A	AA^T	(σ_1, σ_2)	Qué ilustra
0	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(9, 4)$	$(3, 2)$	$U = V = I$: la SVD ya está hecha
1	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(4, 9)$	$(3, 2)$	el orden decreciente obliga a permutar
2	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(9, 4)$	$(3, 2)$	$U = I$ pero V es una permutación
3	$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$	$25I$	$(5, 5)$	múltiplo de una rotación; SVD no única
4	$\begin{bmatrix} 6 & -8 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(100, 25)$	$(10, 5)$	renglones ortogonales (Receta A)
5	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$	$(4, 2)$	simétrica definida positiva: $U = V$
6	$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix}$	$(5, 3)$	Receta B; los siete pasos completos
7	$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 32 & 8 \\ 8 & 20 \end{bmatrix}$	$(6, 4)$	simétrica <i>indefinida</i> : $v_2 = -u_2$
8	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}$	$(5, 0)$	rango 1: aparece $\ker A$

Ejemplo 0: $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$AA^T = \text{diag}(9, 4)$, ya diagonal, así que $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = 4$ y $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 2$. Los vectores propios son $u_1 = e_1$, $u_2 = e_2$, es decir $U = I$. El paso 5 da

$$v_1 = \frac{1}{3}A^T e_1 = \frac{1}{3}(3, 0)^T = e_1, \quad v_2 = \frac{1}{2}A^T e_2 = \frac{1}{2}(0, 2)^T = e_2,$$

luego $V = I$ y $A = I \Sigma I^T$ con $\Sigma = A$. Una matriz diagonal con entradas positivas y decrecientes es su propia SVD. Sirve para fijar la idea de que U y V sólo describen giros y reflexiones, y Σ los estiramientos.

Ejemplo 1: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

Ahora $AA^T = \text{diag}(4, 9)$. La convención $\sigma_1 \geq \sigma_2$ obliga a tomar primero $\lambda_1 = 9$, cuyo vector propio es e_2 , y después $\lambda_2 = 4$, con e_1 :

$$\sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 2, \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = P.$$

El paso 5 da $v_1 = \frac{1}{3}A^T e_2 = e_2$ y $v_2 = \frac{1}{2}A^T e_1 = e_1$, o sea $V = P$. Se comprueba $P \Sigma P^T = \text{diag}(2, 3) = A$. La lección: las entradas de Σ no aparecen en el orden en que estaban en A , y U, V se reordenan con ellas.

Ejemplo 2: $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

Los renglones $(0, 3)$ y $(2, 0)$ son ortogonales, con normas 3 y 2, así que $AA^T = \text{diag}(9, 4)$, $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 2$ y $U = I$. Pero

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \frac{1}{3}A^T e_1 = \frac{1}{3}(0, 3)^T = e_2, \quad v_2 = \frac{1}{2}A^T e_2 = \frac{1}{2}(2, 0)^T = e_1,$$

de modo que $V = P$. Comparado con el ejemplo 1, aquí la permutación aparece sólo de un lado: $U = I$ y $V = P$. Es el primer caso en que $U \neq V$.

Ejemplo 3: $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

$AA^T = 25I$: el valor propio 25 es doble y su espacio propio es todo $\mathbb{R}^2$. Entonces $\sigma_1 = \sigma_2 = 5$ y $\Sigma = 5I$. En el paso 4 sirve *cualquier* base ortonormal; tomando $U = I$, el paso 5 da

$$v_1 = \frac{1}{5}A^T e_1 = \frac{1}{5}(3, -4)^T, \quad v_2 = \frac{1}{5}A^T e_2 = \frac{1}{5}(4, 3)^T, \quad V = \frac{1}{5}A^T.$$

Pero también es válido $V = I$ con $U = \frac{1}{5}A$, o cualquier par obtenido girando ambas matrices el mismo ángulo. La SVD nunca es única cuando hay valores singulares repetidos; A es aquí 5 veces una rotación, y una rotación estira lo mismo en todas direcciones.

Ejemplo 4: $A = \begin{bmatrix} 6 & -8 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

Renglones ortogonales otra vez, ahora con normas distintas: $\|(6, -8)\| = 10$, $\|(4, 3)\| = 5$ y $(6, -8) \cdot (4, 3) = 24 - 24 = 0$, luego $AA^T = \text{diag}(100, 25)$, $\sigma_1 = 10$, $\sigma_2 = 5$ y $U = I$. El paso 5:

$$v_1 = \frac{1}{10}(6, -8)^T = \frac{1}{5}(3, -4)^T, \quad v_2 = \frac{1}{5}(4, 3)^T, \quad V = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Verificación: $Av_1 = \frac{1}{5}(18 + 32, 12 - 12)^T = (10, 0)^T = 10u_1$ y $Av_2 = \frac{1}{5}(24 - 24, 16 + 9)^T = (0, 5)^T = 5u_2$. Éste es el ejemplo 2×2 de la Receta A, y el que conviene tener presente al leer las tablas siguientes: cuando los renglones son ortogonales, σ_i es simplemente la norma del renglón i .

Ejemplo 5: $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$AA^T = \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$, de donde $(10 - \lambda)^2 = 36$ y $\lambda_1 = 16$, $\lambda_2 = 4$; por tanto $\sigma_1 = 4$, $\sigma_2 = 2$. Los vectores propios son $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$ y $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$, y el paso 5 devuelve

$$v_1 = \frac{1}{4}A^T u_1 = \frac{1}{4\sqrt{2}}(4, 4)^T = u_1, \quad v_2 = \frac{1}{2}A^T u_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}(2, -2)^T = u_2.$$

Aquí $U = V$ por primera vez. La razón es que A es simétrica y definida positiva: sus valores propios son $3 \pm 1 = 4, 2$ y coinciden con los valores singulares. Éste es el puente entre la diagonalización ortogonal, que el estudiante ya conoce, y la SVD.

Ejemplo 6 desarrollado en los siete pasos: $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

Paso 1. $AA^T = \begin{bmatrix} 16 + 1 & 4 + 4 \\ 4 + 4 & 1 + 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix}.$

Paso 2. $(17 - \lambda)^2 - 64 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 25, \lambda_2 = 9.$

Paso 3. $\sigma_1 = 5, \sigma_2 = 3, \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$; el rango es 2.

Paso 4. De $-8x_1 + 8x_2 = 0$ y $8x_1 + 8x_2 = 0$:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Paso 5.

$$v_1 = \frac{1}{5}A^T u_1 = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} = u_1, \quad v_2 = \frac{1}{3}A^T u_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} = u_2.$$

Paso 6. No hay nada que completar: A es invertible.

Paso 7. $Av_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(5, 5)^\top = 5u_1$ y $Av_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(3, -3)^\top = 3u_2$. Además $\|A\|_F^2 = 16 + 1 + 1 + 16 = 34 = 25 + 9$.

Como A es simétrica y definida positiva, $U = V$ y los valores singulares coinciden con los valores propios de A , que son $4 \pm 1 = 5, 3$. Es el punto donde conviene enunciar el principio general: *para A simétrica*, $\sigma_i = |\lambda_i(A)|$.

Los dos casos restantes

El número 7 y el signo. $A = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ es simétrica pero indefinida: sus valores propios son 6 y -4 , mientras que sus valores singulares son 6 y 4. Del paso 4 sale $u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2)^\top$, y el paso 5 da

$$v_2 = \frac{1}{4}A^\top u_2 = \frac{1}{4}(-4)u_2 = -u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

El valor propio negativo se absorbe como un cambio de signo entre u_2 y v_2 : la SVD no tiene entradas negativas en Σ , y ése es el precio.

El número 8 y el núcleo. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ tiene rango 1, con $\lambda = 25, 0$ y $\sigma = (5, 0)$. El paso 5 sólo produce $v_1 = \frac{1}{5}A^\top u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^\top$; el segundo vector *no* puede obtenerse dividiendo entre $\sigma_2 = 0$ y hay que ir al paso 6: de $2x_1 + x_2 = 0$ resulta $v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2)^\top$. Es el ejemplo mínimo que justifica la existencia del paso 6, y el que anticipa lo que ocurrirá en todos los casos rectangulares.

4 Catálogo de matrices 2×3

#	A	$AA^\top$	(σ_1, σ_2)	Receta
1	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(25, 9)$	$(5, 3)$	A
2	$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(25, 9)$	$(5, 3)$	A
3	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & -4 & 2 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(9, 36)$	$(6, 3)$	A*
4	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(9, 9)$	$(3, 3)$	A
5	$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(9, 9)$	$(3, 3)$	A
6	$\begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 2 & -6 & 3 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(49, 49)$	$(7, 7)$	A
7	$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix}$	$(5, 3)$	B
8	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix}$	$(5, 3)$	B
9	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 26 & 10 \\ 10 & 26 \end{bmatrix}$	$(6, 4)$	B
10	$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 45 & 36 \\ 36 & 45 \end{bmatrix}$	$(9, 3)$	B
11	$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 50 & 14 \\ 14 & 50 \end{bmatrix}$	$(8, 6)$	B

* En el número 3 el renglón de norma mayor es el segundo; el orden decreciente $\sigma_1 \geq \sigma_2$ obliga a $U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Es el ejemplo indicado para insistir en que los valores singulares se ordenan y los vectores los siguen.

Los números 4, 5 y 6 tienen $\sigma_1 = \sigma_2$: el subespacio propio es todo $\mathbb{R}^2$ y la SVD deja de ser única. Sirven precisamente para discutir la no unicidad.

5 Catálogo de matrices 2×4

#	A	AA^T	(σ_1, σ_2)	Receta
1	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(4, 4)$	$(2, 2)$	A
2	$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(16, 4)$	$(4, 2)$	A
3	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(25, 9)$	$(5, 3)$	A
4	$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(9, 9)$	$(3, 3)$	A
5	$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 26 & 10 \\ 10 & 26 \end{bmatrix}$	$(6, 4)$	B
6	$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix}$	$(5, 3)$	B
7	$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 20 & 16 \\ 16 & 20 \end{bmatrix}$	$(6, 2)$	B
8	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 25 & 24 \\ 24 & 25 \end{bmatrix}$	$(7, 1)$	B
9	$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 37 & 12 \\ 12 & 37 \end{bmatrix}$	$(7, 5)$	B
10	$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 52 & 48 \\ 48 & 52 \end{bmatrix}$	$(10, 2)$	B
11	$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 32 & 8 \\ 8 & 20 \end{bmatrix}$	$(6, 4)$	C

El número 8 tiene número de condición $\sigma_1/\sigma_2 = 7$ y es útil para ilustrar aproximación de rango 1: $A \approx \sigma_1 u_1 v_1^T$ captura $49/50 = 98\%$ de $\|A\|_F^2$.

6 Ejemplo resuelto: caso 2×3

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Paso 1. Formar AA^T

$$AA^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9+4+4 & 6-4+6 \\ 6-4+6 & 4+4+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix}.$$

Paso 2. Polinomio característico y valores propios

$$\det(AA^T - \lambda I) = (17 - \lambda)^2 - 64 = 0 \implies 17 - \lambda = \pm 8 \implies \lambda_1 = 25, \quad \lambda_2 = 9.$$

Paso 3. Valores singulares y matriz Σ

$$\sigma_1 = \sqrt{25} = 5, \quad \sigma_2 = \sqrt{9} = 3, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Paso 4. Vectores propios de AA^T : la matriz U

Para $\lambda_1 = 25$:

$$(AA^T - 25I)x = \begin{bmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \implies x_1 = x_2 \implies u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 9$:

$$\begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} x = 0 \implies x_1 = -x_2 \implies u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Paso 5. Vectores singulares derechos: $v_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T u_i$

$$A^T u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$A^T u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

En efecto $\|(1, 4, -1)\| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, de modo que $\|v_2\| = 1$.

Paso 6. Completar V con el núcleo de A

Como A tiene rango 2, $\dim \ker A = 1$. En $\mathbb{R}^3$ el núcleo es la recta ortogonal a los dos renglones, es decir la generada por $r_1 \times r_2$:

$$r_1 \times r_2 = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (6 + 4)e_1 - (9 - 4)e_2 + (-6 - 4)e_3 = (10, -5, -10).$$

Normalizando ($\|(10, -5, -10)\| = 15$):

$$v_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Paso 7. Descomposición y verificación

$$A = U\Sigma V^T, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix},$$

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Verificación directa mediante $Av_i = \sigma_i u_i$:

$$Av_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3+2 \\ 2+3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} = 5u_1, \quad Av_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3+8-2 \\ 2-8-3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 9 \\ -9 \end{bmatrix} = 3u_2,$$

$$Av_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 6-2-4 \\ 4+2-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Además $\|A\|_F^2 = 9 + 4 + 4 + 4 + 4 + 9 = 34 = 25 + 9 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$, como debe ser.

7 Ejemplo resuelto: caso 2×4

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}.$$

Paso 1. Formar AA^T

$$AA^T = \begin{bmatrix} 16+9+1+0 & 0+9+1+0 \\ 0+9+1+0 & 0+9+1+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 10 \\ 10 & 26 \end{bmatrix}.$$

Paso 2. Valores propios

$$(26 - \lambda)^2 - 100 = 0 \implies 26 - \lambda = \pm 10 \implies \lambda_1 = 36, \quad \lambda_2 = 16.$$

Paso 3. Valores singulares y Σ

$$\sigma_1 = 6, \quad \sigma_2 = 4, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}.$$

Paso 4. Matriz U

La estructura $\begin{bmatrix} s & b \\ b & s \end{bmatrix}$ da de inmediato

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Paso 5. Vectores singulares derechos

Observe que $A^T u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 + r_2)$ y $A^T u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 - r_2)$:

$$r_1 + r_2 = (4, 6, 2, 4), \quad r_1 - r_2 = (4, 0, 0, -4).$$

$$v_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(4, 6, 2, 4)^T = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(4, 0, 0, -4)^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Comprobación de normas: $\|(2, 3, 1, 2)\| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\|(1, 0, 0, -1)\| = \sqrt{2}$.

Paso 6. Base del núcleo (dimensión 2)

Se resuelve $Ax = 0$:

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

Restando: $4x_1 - 4x_4 = 0$, es decir $x_1 = x_4$; y $x_3 = -4x_1 - 3x_2$. Con $(x_1, x_2) = (1, 0)$ y $(x_1, x_2) = (0, 1)$ se obtienen

$$w_1 = (1, 0, -4, 1), \quad w_2 = (0, 1, -3, 0).$$

Estos no son ortogonales ($w_1 \cdot w_2 = 12$), así que se aplica Gram-Schmidt:

$$w'_2 = w_2 - \frac{12}{18} w_1 = \left(-\frac{2}{3}, 1, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \sim (-2, 3, -1, -2).$$

Normalizando (ambos con norma $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$):

$$v_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Paso 7. Descomposición y verificación

$$V = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -4 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad (\text{la segunda columna se lee como } \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}).$$

Verificación:

$$Av_1 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 8+9+1+0 \\ 0+9+1+8 \end{bmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 18 \\ 18 \end{bmatrix} = 6u_1, \quad Av_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix} = 4u_2,$$

y $Av_3 = Av_4 = 0$. Finalmente $\|A\|_F^2 = 16 + 9 + 1 + 9 + 1 + 16 = 52 = 36 + 16 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

8 Catálogo de matrices 2×5

Con cinco columnas el teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange garantiza que *todo* entero es norma cuadrada de algún vector, de modo que las recetas A y B tienen soluciones para cualquier par (σ_1, σ_2) . Los ejemplos siguientes se eligieron con soporte amplio, para que ninguna columna quede inerte.

#	A	AA^T	(σ_1, σ_2)	Receta
1	$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(64, 9)$	$(8, 3)$	A
2	$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & -2 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$	$\text{diag}(49, 16)$	$(7, 4)$	A
3	$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 40 & 24 \\ 24 & 40 \end{bmatrix}$	$(8, 4)$	B
4	$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 53 & 28 \\ 28 & 53 \end{bmatrix}$	$(9, 5)$	B
5	$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & -1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 65 & 16 \\ 16 & 65 \end{bmatrix}$	$(9, 7)$	B

El procedimiento es idéntico al del caso 2×3 ; lo único que crece es el Paso 6, porque ahora hay que completar V con *tres* vectores del núcleo mediante Gram-Schmidt.

9 Catálogo de matrices 3×5

Aquí cambia la naturaleza del problema: AA^T es 3×3 y el polinomio característico es cúbico. Los invariantes que debe reproducir son

$$\operatorname{tr}(AA^T) = \sum_i \sigma_i^2, \quad \sum_{i < j} | \begin{smallmatrix} * & * \\ * & * \end{smallmatrix} |_{ij} = \sum_{i < j} \sigma_i^2 \sigma_j^2, \quad \det(AA^T) = \prod_i \sigma_i^2,$$

donde la suma central recorre los tres menores principales de orden 2. Pedir tres cuadrados perfectos simultáneos es una condición fuerte, así que sólo las recetas A y D producen ejemplos con facilidad.

#	A	AA^T	$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$	Receta
6	$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\operatorname{diag}(16, 9, 4)$	$(4, 3, 2)$	A
7	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\operatorname{diag}(25, 16, 4)$	$(5, 4, 2)$	A
8	$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\operatorname{diag}(36, 16, 9)$	$(6, 4, 3)$	A
9	$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$\operatorname{diag}(49, 36, 9)$	$(7, 6, 3)$	A
10	$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & -4 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 29 & 22 & 4 \\ 22 & 44 & 26 \\ 4 & 26 & 53 \end{bmatrix}$	$(9, 6, 3)$	D

Los números 6 a 9 tienen renglones ortogonales, luego $U = I$ y el trabajo está en construir V . El número 10 es el único con AA^T densa; se desarrolla completo en la sección siguiente.

10 Ejemplo resuelto: caso 2×4 con U no canónica

Los dos ejemplos anteriores comparten la misma U . Para evitar que el estudiante la memorice conviene resolver al menos uno construido con la Receta C. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pasos 1–3. Valores singulares

$$AA^T = \begin{bmatrix} 16 + 16 & 12 - 4 \\ 12 - 4 & 9 + 1 + 9 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & 8 \\ 8 & 20 \end{bmatrix},$$

$$\lambda^2 - 52\lambda + (640 - 64) = \lambda^2 - 52\lambda + 576 = 0 \implies \lambda = \frac{52 \pm 20}{2} = 36, 16,$$

$$\sigma_1 = 6, \quad \sigma_2 = 4, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 4. Matriz U

Para $\lambda_1 = 36$: $(32 - 36)x_1 + 8x_2 = 0 \implies x_1 = 2x_2$. Para $\lambda_2 = 16$: $16x_1 + 8x_2 = 0 \implies x_2 = -2x_1$. Por tanto

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Paso 5. Vectores singulares derechos

Ahora $A^T u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2r_1 + r_2)$ y $A^T u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(r_1 - 2r_2)$:

$$2r_1 + r_2 = (11, 7, 3, 1), \quad r_1 - 2r_2 = (-2, 6, -6, -2),$$

$$v_1 = \frac{1}{6\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{4\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Normas: $\|(11, 7, 3, 1)\|^2 = 180 = (6\sqrt{5})^2$ y $\|(-1, 3, -3, -1)\|^2 = 20 = (2\sqrt{5})^2$. Ortogonalidad: $(11, 7, 3, 1) \cdot (-1, 3, -3, -1) = -11 + 21 - 9 - 1 = 0$.

Paso 6. Núcleo

De $4x_1 + 4x_2 = 0$ se sigue $x_2 = -x_1$, y sustituyendo en $3x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 0$ queda $x_4 = -4x_1 - 3x_3$. Con $(x_1, x_3) = (0, 1)$ y $(1, 0)$:

$$w_1 = (0, 0, 1, -3), \quad w_2 = (1, -1, 0, -4), \quad w_1 \cdot w_2 = 12.$$

Gram-Schmidt: $w'_2 = w_2 - \frac{12}{10}w_1 \sim (5, -5, -6, -2)$, de norma $3\sqrt{10}$.

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \frac{1}{3\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Paso 7. Verificación

$$Av_1 = \frac{1}{6\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 44 + 28 \\ 33 - 7 + 9 + 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{6\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 72 \\ 36 \end{bmatrix} = \frac{6}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 6u_1,$$

$$Av_2 = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -4 + 12 \\ -3 - 3 - 9 - 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 8 \\ -16 \end{bmatrix} = \frac{4}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = 4u_2, \quad Av_3 = Av_4 = 0.$$

Y en efecto $\|A\|_F^2 = 32 + 20 = 52 = 36 + 16$.

11 Ejemplo resuelto: caso 3×5

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & -4 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 5},$$

construida con la Receta D a partir de

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{renglones ortogonales de normas } 3, 2, 1), \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

El estudiante, por supuesto, sólo recibe A .

Paso 1. Formar AA^T

$$AA^T = \begin{bmatrix} 29 & 22 & 4 \\ 22 & 44 & 26 \\ 4 & 26 & 53 \end{bmatrix}.$$

Por ejemplo, la entrada $(1, 3)$ es $2 - 16 + 2 + 8 + 8 = 4$.

Paso 2. Polinomio característico

Los tres invariantes son

$$\text{tr} = 29 + 44 + 53 = 126,$$

$$\begin{aligned} \text{menores principales de orden 2} &= (29 \cdot 44 - 22^2) + (29 \cdot 53 - 4^2) + (44 \cdot 53 - 26^2) \\ &= 792 + 1521 + 1656 = 3969, \end{aligned}$$

$$\det = 29 \cdot 1656 - 22 \cdot 1062 + 4 \cdot 396 = 26244.$$

De modo que

$$\lambda^3 - 126\lambda^2 + 3969\lambda - 26244 = 0.$$

Por el teorema de la raíz racional, las candidatas dividen a $26244 = 2^2 \cdot 3^8$. Se verifica $\lambda = 9$ y la factorización resulta

$$(\lambda - 9)(\lambda - 36)(\lambda - 81) = 0.$$

Paso 3. Valores singulares

$$\sigma_1 = 9, \quad \sigma_2 = 6, \quad \sigma_3 = 3, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 4. Matriz U

Para $\lambda_1 = 81$:

$$(AA^T - 81I) = \begin{bmatrix} -52 & 22 & 4 \\ 22 & -37 & 26 \\ 4 & 26 & -28 \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} -52 + 44 + 8 = 0 \\ 22 - 74 + 52 = 0 \\ 4 + 52 - 56 = 0 \end{cases} \implies u_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T.$$

Análogamente $u_2 = \frac{1}{3}(2, 1, -2)^T$ para $\lambda_2 = 36$ y $u_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1)^T$ para $\lambda_3 = 9$:

$$U = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Obsérvese que U es ortogonal con entradas racionales de denominador 3; no aparece ningún radical, a diferencia de lo habitual.

Paso 5. Vectores singulares derechos

Escribiendo r_1, r_2, r_3 para los renglones de A :

$$A^T u_1 = \frac{1}{3} (r_1 + 2r_2 + 2r_3)^T = \frac{1}{3} (0, 0, 9, 18, 18)^T = (0, 0, 3, 6, 6)^T, \quad v_1 = \frac{1}{9} (0, 0, 3, 6, 6)^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$A^T u_2 = \frac{1}{3} (2r_1 + r_2 - 2r_3)^T = (0, 6, 0, 0, 0)^T, \quad v_2 = \frac{1}{6} (0, 6, 0, 0, 0)^T = e_2.$$

$$A^T u_3 = \frac{1}{3} (2r_1 - 2r_2 + r_3)^T = (3, 0, 0, 0, 0)^T, \quad v_3 = \frac{1}{3} (3, 0, 0, 0, 0)^T = e_1.$$

Paso 6. Núcleo (dimensión 2)

$\ker A$ es el ortogonal de $\{v_1, v_2, v_3\}$: se requiere $x_1 = x_2 = 0$ y $x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 0$. Dos soluciones independientes:

$$w_1 = (0, 0, 2, -1, 0), \quad w_2 = (0, 0, 2, 0, -1), \quad w_1 \cdot w_2 = 4.$$

Gram-Schmidt: $w'_2 = w_2 - \frac{4}{5}w_1 \sim (0, 0, 2, 4, -5)$, de norma $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.

$$v_4 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_5 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Paso 7. Verificación

$$Av_1 = \frac{1}{3} (9, 18, 18)^T = (3, 6, 6)^T = 9u_1, \quad Av_2 = Ae_2 = (4, 2, -4)^T = 6u_2,$$

$$Av_3 = Ae_1 = (2, -2, 1)^T = 3u_3, \quad Av_4 = Av_5 = 0.$$

Y el control global: $\|A\|_F^2 = 29 + 44 + 53 = 126 = 81 + 36 + 9$.

12 Notas para el uso en clase

1. **Orden.** Siempre $\sigma_1 \geq \sigma_2$. Si al aplicar la Receta A el renglón de mayor norma es el segundo, U resulta una permutación; conviene dejar un ejemplo así (número 3 de la tabla 2×3) para que el estudiante no memorice $U = I$.
2. **Completar V .** Con $n = 3$ basta el producto cruz; con $n = 4$ hay que resolver el sistema homogéneo y ortogonalizar. Ése es el único punto donde el caso 2×4 es más costoso que el 2×3 .
3. **Unicidad.** Los ejemplos con $\sigma_1 = \sigma_2$ (números 4, 5, 6 de la tabla 2×3 ; 1 y 4 de la 2×4) muestran que U y V no son únicas cuando hay valores singulares repetidos.

4. **Control aritmético.** Dos identidades permiten al estudiante verificar sin calculadora:

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = \|A\|_F^2 = \operatorname{tr}(AA^\top), \quad \sigma_1^2 \sigma_2^2 = \det(AA^\top).$$

5. **U no es siempre la misma.** Todos los ejemplos de la Receta B comparten $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. El ejemplo de la Receta C (número 11 de la tabla 2×4) rompe ese patrón: ahí $U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. Conviene incluir siempre uno de éstos en cada examen.
6. **El salto de $p = 2$ a $p = 3$.** Con dos renglones todo se reduce a una ecuación cuadrática y siempre hay solución explícita. Con tres renglones hace falta que un polinomio cúbico tenga tres raíces enteras *y* cuadradas, lo cual no se consigue al azar: la Receta D es el mecanismo que lo garantiza por construcción, y de paso entrega U y las primeras columnas de V sin resolver ningún sistema.
7. **Generación de más ejemplos.** Con la Receta B basta buscar en $\mathbb{Z}^n$ dos vectores de norma cuadrada s con producto punto b ; con la Receta C se elige antes una terna pitagórica $b^2 + t^2 = d^2$; con la Receta D se elige A_0 de renglones ortogonales y una K ortogonal entera. Para $n = 4$ hay muchas más soluciones que para $n = 3$, porque las representaciones de un entero como suma de cuatro cuadrados son abundantes (teorema de Lagrange), mientras que en tres cuadrados hay obstrucciones (Legendre).